## Table 3. 처치군 불균형 비교 (CATE RMSE by treatment ratio)

고정 조건: n = 10,000, 선형(linear) 효과 · 조건 c01 / c03 / c04

| 모델 | p = 0.5 (50%) | p = 0.3 (30%) | p = 0.1 (10%) | 변화율 0.5→0.3 | 변화율 0.5→0.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Learner | 0.2816 ± 0.0112 | 0.2861 ± 0.0105 | 0.3195 ± 0.0136 | +1.6% ns | +13.5% |
| X-Learner | 0.1759 ± 0.0096 | 0.1875 ± 0.0097 | 0.2329 ± 0.0126 | +6.6% | +32.4% |
| Causal Forest | **0.1067 ± 0.0144** | **0.1119 ± 0.0134** | **0.1587 ± 0.0203** | +5.0% ns | +48.8% |
| Constant ATE | 0.3014 ± 0.0051 | 0.3005 ± 0.0048 | 0.3018 ± 0.0053 | −0.3% ns | +0.1% ns |

RMSE: 테스트 세트(전체의 20%)에서 CATE 추정값과 참값 차이의 제곱평균제곱근(낮을수록 좋음). 각 조건 30회 반복(data_seed = 42 + rep, model_seed = 1000 + rep).

평균 ± SD: 30회 반복 RMSE의 평균과 표본 표준편차(반복 간 변동이며 평균의 신뢰구간이 아님).

변화율 = (비교 조건 평균 RMSE / 기준 조건 평균 RMSE − 1) × 100. 양수는 오차 증가(악화), 음수는 오차 감소(개선).

ns: 같은 반복 번호끼리 짝지은 대응 t검정에서 Holm 보정 p ≥ 0.05 (보정 범위: 처치 비율 비교 8개(4개 모델 × 2개 쌍)). 표시가 없으면 p < 0.05.

굵은 글씨: 해당 열에서 평균 RMSE가 가장 낮은 모델.

p = 0.1에서 T-Learner의 평균 RMSE(0.3195)는 Constant ATE(0.3018)보다 높았다.